DOCUMENTO

CÓDIGO DEL DOCUMENTO:

DCOQ-TPF-CD-Z3-ELM-EP-0001

DESCRIPCIÓN:

ESPECIFICACIÓN DE PINTURA

REVISIÓN A

CONTRATISTA

Desaladora de Panul
Una compañía de Sacyr Agua

SOCIEDAD CONCESIONARIA DESALADORA DE PANUL S.A.

CLIENTE:

CONCESIÓN PLANTA DESALADORA

PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO

Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas
Gobierno de Chile

TRABAJANDO PARA USTED

ELABORACIÓN PROYECTO:	GERENTE GENERAL SC Ángel Achau Morcillo	
	GERENTE TECNICO SC Gabriela Chávez Paredes	
REVISIÓN PROYECTO:	JEFE ASESORIA INSPECCION FISCAL	
	JEFE PROYECTOS ASESORIA I. FISCAL	
APROBACIÓN PROYECTO:	INSPECTOR FISCAL – DGC Lorena Araya Rojas	

CONTROL DE REVISIONES

REVISIÓN	FECHA	CAMBIOS
A	01/09/2026	Primera entrega.

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 5
1.1. Objeto del documento 5
1.2. Alcance del documento 5
1.3. Límites de batería 6
2. DESCRIPCIÓN DEL SITIO 6
2.1. Localización del Proyecto 6
2.2. Condiciones Ambientales 7
3. NORMATIVA, CÓDIGOS Y REGLAMENTACIÓN APLICABLE 7
3.1. Normativa Chilena 8
3.2. Normativa Internacional 8
4. SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA 10
4.1. Criterios generales 10
4.2. Sistemas de protección de referencia 13
4.3. Sistemas alternativos 14
5. CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA 15
5.1. Condiciones ambientales y de aplicación 15
5.2. Materiales y almacenamiento 15
5.3. Equipos y medios de aplicación 16
5.4. Intervalos entre capas y curado 16
5.5. Capas de refuerzo o stripe coats 17
5.6. Control del espesor de película húmeda 17
6. PREPARACIÓN SUPERFICIAL 17
6.1. Requisitos generales 17
6.2. Superficies que no deberán pintarse 19
7. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 19
8. EMBALAJE, PROTECCIÓN Y TRANSPORTE 20
9. CONTROL DE CALIDAD, INSPECCIÓN Y ENSAYOS 21
9.1. Inspecciones obligatorias 21
9.2. Criterios de aceptación del acabado 21
9.3. Registros y trazabilidad 22
10. PROCEDIMIENTO DE REPARACIÓN DE DAÑOS 22
10.1. Secuencia de reparación 22
10.2. Reparaciones particulares 22

11. CÓDIGO DE COLORES E IDENTIFICACIÓN 24
11.1. Colores generales de equipos y estructuras 24
11.2. Código cromático propuesto para tuberías 25
11.3. Ubicación y características de los marcadores 26
12. GARANTÍA DEL SISTEMA DE PINTURA 26
13. ANEXOS 28
ANEXO I. REGISTRO DE PREPARACIÓN SUPERFICIAL 28
Condiciones ambientales 28
Preparación y limpieza 28
ANEXO II. REGISTRO DE DAÑOS Y REPARACIONES 29
Descripción y dimensiones del daño 29
Procedimiento ejecutado 29
ANEXO III. ACTA DE INSPECCIÓN Y ACEPTACIÓN 30
Observaciones y pendientes 30
ANEXO IV. MODELO DE ETIQUETAS Y ADHESIVOS 31
Esquema orientativo 31

1. INTRODUCCIÓN

La presente especificación establece los requisitos mínimos para suministro, preparación de superficies, aplicación, inspección y control de calidad de los sistemas de pintura y recubrimientos anticorrosivos aplicables a los equipos, estructuras metálicas, tuberías, soportes y demás elementos metálicos que formen parte del proyecto de la "PLANTA DESALADORA PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO" cuyo objetivo principal es una solución estructural a los problemas de escasez hídrica que presenta la Región.

El proyecto contempla la construcción de obras de la PDAM para una capacidad de producción de agua producto de 800l/s, con posibilidad de una ampliación a 1.200 l/s según los términos referidos en el art. 1.14.5 de las BALI.

Este documento define los criterios técnicos que regirán la etapa de diseño de la planta desaladora, así como todos los equipos necesarios para su correcto funcionamiento. Este documento se complementa con el resto de las bases de diseño que forman parte de proyecto, y que abarcan todas de disciplinas que comprende el mismo.

Estas especificaciones son de carácter obligatorio y deben ser complementadas y contrastadas con las normas internacionales y locales vigentes, así como con las recomendaciones de fabricantes y buenas prácticas de ingeniería.

1.1. Objeto del documento

El objetivo es garantizar una protección eficaz frente a la corrosión durante toda la vida útil prevista de las instalaciones, considerando la elevada agresividad del ambiente marino y la presencia de atmósferas con elevada concentración de cloruros.

Los sistemas de pintura deberán minimizar las necesidades de mantenimiento, facilitar las labores de inspección y asegurar la durabilidad de los activos.

Es importante aclarar que el presente documento solo aplica a la Planta Desaladora, y no al resto de elementos de los diferentes sistemas como obras marinas, conducciones terrestres y depósitos de distribución

1.2. Alcance del documento

Esta especificación será de aplicación, entre otros, a los equipos mecánicos, bastidores, skids, tuberías de acero al carbono, soportes de tuberías, plataformas, escaleras y cualquier estructura metálica instalada en la planta.

No será de aplicación a acero inoxidable, dúplex, super dúplex, titanio ni elementos plásticos en general. Tampoco será de aplicación a equipos suministrados con recubrimientos especiales de fábrica o equipos revestidos mediante caucho, poliurea, esmaltes vítreos o recubrimientos específicos del fabricante.

Se aceptará el sistema de pintura estándar del fabricante del equipo principal, siempre que cumpla con los parámetros y requisitos de diseño establecidos en el presente documento.

Asimismo, el proveedor deberá identificar los productos específicos que propone utilizar y presentar procedimientos escritos que incluyan, como mínimo, disposiciones relativas a:

- Almacenamiento de los materiales.
- Manipulación y aplicación de los productos.
- Control de las condiciones ambientales durante la aplicación.
- Reparación y retoque de los recubrimientos.
- Curado del sistema de pintura.
- Inspección y control de calidad del sistema de recubrimiento.

1.3. Límites de batería

Los límites de batería a efectos de la presente especificación corresponden a:

- Aguas Arriba: Desde brida de conexión de entrega de agua de mar al tratamiento de flotación por aire disuelto (DAF).
- Aguas Abajo: Hasta brida de conexión al estanque de rechazo y brida de conexión de aspiración de las bombas de agua producto.

2. DESCRIPCIÓN DEL SITIO

2.1. Localización del Proyecto

Las obras tienen su ubicación en la Región de Coquimbo, iniciando la captación de agua de mar (obras marinas) en el sector de la Ensenada de Panul. Posteriormente, el agua es bombeada hacia la Planta Desaladora ubicada al este de la Ruta 5 Norte. Finalmente, el agua potable se transporta a través de una tubería que, en su mayor parte, estará paralela a la Ruta 5 Norte hasta llegar a un estanque proyectado en la zona de Coquimbo.

A continuación se muestra una vista satelital con la ubicación de las Obras Marinas, la Planta Desaladora y los Depósitos de Distribución.

Figura 1. Ubicación OOMM, Planta Desaladora y Depósitos de Distribución



2.2. Condiciones Ambientales

Las condiciones de sitio consideradas para el desarrollo de la ingeniería se mencionan a continuación. Estos datos fueron obtenidos a partir de informes climatológicos históricos y la información contenida en NCh1079 del Instituto Nacional de Normalización INN.

- Humedad Relativa (mín./media/máx.): 18% / 60% / 96%
- Temperatura (min./media/máx.): 7,5°C/ 13,6°C / 21,6°C
- Presión Atmosférica: 760 mmHg
- Velocidad promedio del Viento: 12,8 km/h
- Vientos predominantes: Oeste
- Nivel Ceráunico (Longitud 68° - 69°): 5
- Sismicidad (NCh2369): Zona 3, suelo por definir
- Precipitación anual: 78,5 mm
- Frecuencia precipitación Máxima-mes: 1,7 días
- Nevada: Sin Nevada
- Insolación promedio (Verano/Invierno): 6,4/2,5 kWh/m² día
- Clasificación corrosividad atmosférica: Nivel C3 (ISO 9223).

3. NORMATIVA, CÓDIGOS Y REGLAMENTACIÓN APLICABLE

Se listan a continuación los principales códigos y normas aplicables. Todos los equipos deberán cumplir con las disposiciones descritas en la última versión de los estándares mencionados.

3.1. Normativa Chilena

DS N°594/1999	Ministerio de Salud (actualizaciones vigentes) Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo
NCh 2245:2015	Hojas de Datos de Seguridad para productos químicos (alineada con GHS).
NCh-ISO 45001	Seguridad y salud ocupacional durante trabajos de preparación y pintado.

3.2. Normativa Internacional

Protección contra la corrosión

ISO 12944-1	Generalidades
ISO 12944-2	Clasificación de ambientes corrosivos.
ISO 12944-3	Consideraciones de diseño para evitar corrosión.
ISO 12944-4	Tipos de superficie y preparación.
ISO 12944-5	Sistemas de pintura recomendados.
ISO 12944-6	Ensayos de comportamiento en laboratorio.
ISO 12944-7	Ejecución y supervisión del pintado.
ISO 12944-8	Desarrollo de especificaciones para obra nueva y mantenimiento.
ISO 12944-9	Sistemas de protección para inmersión y ambiente offshore

Preparación de Superficies

AMPP/SSPC-SP1	Solvent Cleaning.
AMPP/SSPC-SP2	Hand Tool Cleaning.
AMPP/SSPC-SP3	Power Tool Cleaning.
AMPP/SSPC-SP5	White Metal Blast Cleaning.
AMPP/SSPC-SP6	Commercial Blast Cleaning.
AMPP/SSPC-SP7	Brush-Off Blast Cleaning.
AMPP/SSPC-SP10	Near White Blast Cleaning.
AMPP/SSPC-SP11	Power Tool Cleaning to Bare Metal.
AMPP/SSPC-SP12	Surface Preparation by Waterjetting.
ISO 8501-1	Evaluación visual de la limpieza superficial.
ISO 8501-2	Evaluación visual de la limpieza superficial.
ISO 8501-3	Preparación de soldaduras, bordes y defectos superficiales.

ISO 8502 (serie)	Ensayos para verificar la limpieza superficial.
ISO 8503 (serie)	Características del perfil de rugosidad.
ASTM D4417	Medición del perfil de rugosidad.
<u>Contaminación superficial</u>	
ISO 8502-3	Determinación del polvo superficial.
ISO 8502-6	Extracción de sales solubles (Método Bresle).
ISO 8502-9	Determinación de sales solubles mediante medición de conductividad.
AMPP SP21412	Medición de sales solubles sobre acero antes del pintado.
<u>Aplicación de pintura</u>	
AMPP PA-1	Aplicación de pinturas en taller, campo y mantenimiento.
AMPP PA-2	Medición del espesor de película seca.
AMPP PA Guide 3	Seguridad durante la aplicación de pinturas.
<u>Condiciones ambientales</u>	
ASTM D4285	Calidad del aire comprimido utilizado durante el pintado.
<u>Control del espesor</u>	
ASTM D4414	Medición del espesor de película húmeda.
ASTM D7091	Medición no destructiva del espesor de película seca.
ISO 19840	Medición del espesor de película seca sobre superficies granalladas.
<u>Ensayos de adherencia</u>	
ASTM D3359	Ensayo de adherencia por corte enrejado (Cross Cut).
ASTM D4541	Ensayo de adherencia por arrancamiento (Pull-Off).
<u>Evaluación del recubrimiento</u>	
ASTM D610	Evaluación del grado de oxidación.
ASTM D714	Evaluación del ampollamiento.
ASTM D1654	Evaluación de corrosión en paneles pintados.
ASTM D4214	Evaluación del caleo (Chalking).
ASTM D661	Evaluación del agrietamiento (Checking).
ASTM D662	Evaluación de la erosión.
<u>Ensayos acelerados</u>	
ASTM B117	Niebla salina.
ASTM D1735	Condensación de agua.

ASTM G85	Ensayos cíclicos acelerados de corrosión.

Detección de discontinuidades

ASTM G62	Detección de poros o discontinuidades (Holiday Test).
NACE SP0188 / AMPP SP0188	Inspección de recubrimientos mediante detector de discontinuidades de alto voltaje.

Galvanizado

ASTM A123/A123M	Galvanizado por inmersión en caliente de productos de acero estructural.
ASTM A153/A153M	Galvanizado de elementos de fijación y herrajes.
ASTM A385/A385M	Recomendaciones de diseño para galvanizado.
ASTM A384/A384M	Prevención de deformaciones durante el galvanizado.
ASTM A143/A143M	Prevención y evaluación de fragilización por galvanizado.
ASTM A780/A780M	Reparación de zonas dañadas del galvanizado.
ASTM D6386	Preparación del galvanizado para posterior pintado.
ISO 1461	Recubrimientos galvanizados por inmersión en caliente.
ISO 14713-1	Principios generales para la protección mediante zinc.
ISO 14713-2	Guía para galvanizado por inmersión en caliente.

4. SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA

4.1. Criterios generales

El sistema de protección anticorrosiva previsto para los equipos mecánicos y estructuras metálicas deberá diseñarse y aplicarse de conformidad con los requisitos establecidos en la **Norma ISO 12944**, considerando como condición de diseño una **categoría de corrosividad ambiental C5**. El espesor mínimo de película seca (DFT – Dry Film Thickness) será el indicado en las tablas correspondientes de la ISO 12944 y dependerá del material base, del tipo de sistema de pintura seleccionado y de la durabilidad requerida.

La categoría de corrosividad para estructuras sumergidas en agua de mar será **Im2**

La **durabilidad** definida por la Norma ISO 12944 no constituye un período de garantía, sino un parámetro técnico de diseño y planificación que permite establecer los intervalos previstos para el mantenimiento del sistema de protección. De acuerdo con dicha norma, la durabilidad se clasifica en los siguientes niveles:

- Baja (L – Low): hasta 7 años.
- Media (M – Medium): entre 7 y 15 años.
- Alta (H – High): entre 15 y 25 años.
- Muy Alta (VH – Very High): superior a 25 años.

Para el presente proyecto, el sistema de protección anticorrosiva deberá diseñarse para una **durabilidad Muy Alta (VH)**, es decir, con una vida útil prevista superior a **25 años** antes de requerir un mantenimiento importante, siempre que se respeten las condiciones de diseño, aplicación, inspección y mantenimiento establecidas.

Aunque la clasificación de corrosividad atmosférica del emplazamiento conforme a ISO 9223 corresponde a la categoría C3, todos los sistemas de protección anticorrosiva de la planta se diseñarán para una categoría mínima C5 de acuerdo con ISO 12944, considerando la presencia permanente de aerosoles marinos, salpicaduras, niebla salina, condensaciones frecuentes y ambientes con elevada concentración de cloruros propios de una instalación desaladora.

Con carácter general, los sistemas de pintura definidos para acero al carbono o acero galvanizado no serán de aplicación sobre elementos construidos en acero inoxidable ni sobre materiales plásticos. Se exceptúan los sistemas específicos para PRFV/GRP y para PP-H, así como aquellos casos en que la documentación particular del proyecto establezca expresamente un recubrimiento compatible con el sustrato.

Se podrá proponer sistemas de pintura alternativos, siempre que acrediten un nivel de protección igual o superior al exigido por la Norma ISO 12944 y por la presente Especificación Técnica. Toda propuesta alternativa deberá ir acompañada de la correspondiente documentación técnica, certificados o informes de ensayo disponibles y justificación de prestaciones, y quedará sujeta a aprobación de la Dirección del Proyecto.

Los sistemas aplicados sobre acero deberán demostrar su adecuación a la categoría de corrosividad y durabilidad requerida mediante documentación del fabricante, ensayos de comportamiento, referencias de servicio o sistemas incluidos en la norma aplicable. Para PRFV/GRP y PP-H, materiales no incluidos en el campo de aplicación de ISO 12944, la idoneidad se justificará mediante las recomendaciones y garantías del fabricante del sustrato y del revestimiento.

Como mínimo, para cada sistema de pintura deberán definirse los siguientes aspectos:

- Campo de aplicación.
- Material base.
- Categoría de corrosividad considerada.
- Preparación superficial requerida.
- Tipo de imprimación.
- Tipo de capas intermedias.
- Tipo de acabado.
- Número de capas.
- Espesor nominal de cada capa.
- Espesor total de película seca (DFT).

- Intervalos mínimos y máximos entre capas.
- Método de aplicación.
- Condiciones de curado.
- Compatibilidad con reparaciones en obra.

Con carácter orientativo, los sistemas de pintura deberán ajustarse a las siguientes categorías de servicio:

Tabla 1: Categoría mínima de aplicación según servicio

Código	Aplicación típica	Categoría mínima ISO 12944	Durabilidad	Observaciones
S-01	Estructuras metálicas exteriores en acero galvanizado con sistema dúplex (plataformas, escaleras, barandillas)	C5	VH	Exposición atmosférica marina
S-02	Equipos mecánicos, estructuras, soportes y tuberías de acero al carbono en exterior	C5	VH	Exposición atmosférica marina
S-02	Equipos y estructuras de acero al carbono en edificios de proceso con elevada humedad, condensación o atmósfera salina	C5	VH	Ambiente húmedo
S-03	Equipos de acero carbono sometidos a inmersión permanente en agua de mar, salmuera o agua salobre	Im2	VH	Inmersión
S-04	Superficie exterior calderería interior sometida a humedad permanente, condensación o salpicaduras	C5	VH	Ambiente húmedo
S-05	Superficies de tuberías, depósitos y equipos de PRFV/GRP con exposición al exterior	Según fabricante	Según fabricante	Protección UV y ambiente marino
S-06	Superficies de tuberías, depósitos y equipos de PRFV/GRP en interior	Según fabricante	Según fabricante	Ambiente húmedo
S-07	Elementos fabricados en PP-H cuando requieran acabado superficial	Según fabricante	Según fabricante	Sólo cuando proceda
S-08	Interior de depósitos y equipos en contacto con agua potable	Sistema certificado para agua potable	VH	Recubrimiento apto para agua potable

Código	Aplicación típica	Categoría mínima ISO 12944	Durabilidad	Observaciones
S-09	Reparaciones y retoques en obra	Según sistema original	Igual sistema	Compatible con sistema existente

4.2. Sistemas de protección de referencia

Los sistemas indicados a continuación constituyen soluciones mínimas de referencia para la ingeniería, fabricación y ejecución. El suministrador podrá proponer una composición alternativa del mismo fabricante, siempre que mantenga o mejore la categoría de exposición, la durabilidad, la compatibilidad química y el espesor total nominal, y que la propuesta sea aprobada antes de la aplicación. Cuando la ficha técnica o la certificación del fabricante exija un espesor superior, prevalecerá el valor más exigente.

Tabla 2: Sistemas de protección anticorrosiva de referencia

Sistema	Aplicación	Preparación superficial	Imprimación	Intermedia	Acabado	DFT total
S-01	Acero galvanizado exterior (barandillas, plataformas, escaleras, soportes)	Galvanizado ISO 1461 + desengrase + sweep blast	Epoxi adherencia 50 µm	Epoxi HB 100 µm	Poliuretano alifático 50 µm	**200 µm**
S-02	Acero carbono	Sa 2½	Epoxi rico en zinc 75 µm	Epoxi alto espesor 150 µm	Poliuretano alifático 75 µm	**300 µm**
S-03	Inmersión agua mar / salmuera	Sa 2½ + Stripe Coat	Epoxi sin disolvente 250 µm	Epoxi sin disolvente 250 µm	—	**500 µm**
S-04	Interior húmedo / condensación	Sa 2½ + Stripe Coat	Epoxi fenólico 200 µm	Epoxi fenólico 200 µm	—	**400 µm**
S-05	PRFV exterior	Limpieza y preparación compatible con la resina.	—	Gelcoat / Topcoat pigmentado compatible con resina y resistente a UV	—	**300 µm**
S-06	PRFV interiores	Limpieza y preparación compatible con la resina.	—	Gelcoat / Topcoat pigmentado compatible con resina	—	**300 µm**
S-07	PP-H	Preparación y activación exclusivamente según fabricante.	Promotor adherencia cuando proceda	Promotor de adherencia, cuando proceda, + recubrimiento específico 2 x 100 µm, aplicado preferentemente en fábrica.	—	**200 µm**

Sistema	Aplicación	Preparación superficial	Imprimación	Intermedia	Acabado	DFT total
S-08	Agua potable	Sa 2½	Epoxi alimentario 200 µm	Epoxi alimentario 200 µm	—	**400 µm**
S-09	Reparaciones	SP11, St3 o Sa2½ según accesibilidad	Igual sistema original	Igual sistema original	Igual sistema original	Igual sistema original

La composición definitiva de cada sistema (imprimaciones, capas intermedias, acabados y espesores) podrá variar en función del fabricante, siempre que se mantengan las prestaciones mínimas exigidas y exista compatibilidad entre todos los productos que componen el sistema.

Los espesores indicados corresponden a espesores nominales mínimos de película seca (DFT). Cuando el fabricante del sistema certificado para la categoría de corrosividad correspondiente requiera espesores superiores para garantizar la durabilidad especificada, prevalecerán dichos valores.

Los recubrimientos deberán pertenecer preferentemente a un único fabricante, salvo que éste certifique expresamente la compatibilidad entre productos de distintos fabricantes.

Los sistemas S-03 y S-08 destinados a inmersión permanente o contacto con agua potable deberán ser 100 % sólidos o de alto contenido en sólidos, minimizando el contenido en compuestos orgánicos volátiles (VOC).

Para PP-H se empleará un sistema de recubrimiento específicamente desarrollado, ensayado y aprobado para dicho sustrato, equivalente en prestaciones a los sistemas comerciales empleados para acabado y protección UV de PP-H. No se admitirán pinturas convencionales ni sistemas cuya aplicación invalide la garantía del fabricante de la tubería o equipo.

Los recubrimientos destinados al contacto permanente con agua destinada al consumo humano deberán disponer de certificación sanitaria emitida por un organismo reconocido o cumplir los requisitos reglamentarios exigibles en Chile.

4.3. Sistemas alternativos

El Contratista podrá proponer sistemas de pintura alternativos siempre que éstos proporcionen un nivel de protección igual o superior al definido en esta especificación.

Las propuestas deberán incluir, como mínimo:

- Ficha técnica
- Hoja de seguridad
- Sistema completo
- Espesor por capa
- Espesor total

- Preparación superficial
- Compatibilidad
- Categoría iso
- Durabilidad
- Limitaciones de aplicación

5. CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA

5.1. Condiciones ambientales y de aplicación

Con carácter general, los recubrimientos no deberán aplicarse cuando la temperatura del acero sea inferior a +5 °C o superior a 50 °C. La temperatura de la superficie deberá ser, como mínimo, 3 °C superior al punto de rocío, con el fin de evitar la formación de condensación sobre la superficie. Para prevenir la condensación en la superficie del acero, la humedad relativa deberá controlarse de forma continua.

No se permitirá la aplicación de recubrimientos durante tormentas de arena o lluvia. La pintura únicamente deberá aplicarse sobre superficies limpias y secas, garantizando una distribución uniforme del material, libre de descuelgues, escurridos, solapes, zonas sin cubrir o cualquier otro defecto de aplicación. No se deberá pintar con humedad superior al 85%. Todos los acabados deberán presentar un aspecto limpio y encontrarse en perfecto estado.

Si las capas de imprimación quedan expuestas a humedad excesiva, lluvia u otras condiciones adversas tras su aplicación (antes de haber alcanzado el curado completo), el Contratista deberá eliminar el recubrimiento afectado, preparar nuevamente la superficie y aplicar un nuevo sistema de imprimación.

Todas las superficies pintadas deberán protegerse y mantenerse limpias y secas hasta que la pintura haya alcanzado su curado completo. En aquellas superficies que estén en contacto con agua destinada al consumo humano, los sistemas de pintura deberán disponer de certificación emitida por una autoridad sanitaria reconocida que acredite su aptitud para dicho uso.

Los programas de aplicación deberán elaborarse conforme a dichas especificaciones. Asimismo, el fabricante deberá proporcionar instrucciones y recomendaciones específicas para la aplicación tanto de las capas de imprimación como de acabado, incluyendo las condiciones de utilización de los equipos de pulverización (pistolas, boquillas y agujas), así como cualquier otra disposición particular necesaria para garantizar la correcta ejecución del sistema de pintura.

Una vez finalizado el montaje, las superficies afectadas deberán limpiarse con un disolvente adecuado y, cuando sea necesario, pulirse hasta obtener un acabado uniforme y limpio.

5.2. Materiales y almacenamiento

Los productos se suministrarán en sus envases originales, cerrados, identificados y acompañados de ficha técnica y hoja de datos de seguridad. Se almacenarán en bodega cubierta, seca y ventilada, protegidos de radiación solar directa, humedad, heladas y

temperaturas extremas. La temperatura de almacenamiento y la vida útil serán las indicadas por el fabricante.

Se aplicará un sistema de rotación de existencias por fecha de fabricación. No se utilizarán productos caducados, contaminados, gelificados, con separación irreversible o que hayan superado su pot life. Los envases abiertos solo podrán reutilizarse cuando el fabricante lo permita, hayan permanecido correctamente cerrados y el producto mantenga sus propiedades y trazabilidad, con un porcentaje máximo del 10% de uso previo para reutilización.

- Registro de fabricante, producto, color, número de lote, fecha de fabricación y fecha de caducidad.
- Conservación separada de componentes incompatibles y cumplimiento de las condiciones de seguridad de las hojas de datos.
- Diluyentes y productos auxiliares del mismo fabricante o expresamente aprobados para el sistema.
- Prohibición de mezclar lotes o componentes fuera de las proporciones indicadas por el fabricante.

5.3. Equipos y medios de aplicación

Las brochas, rodillos, equipos airless, equipos convencionales, bombas, mangueras, boquillas y mezcladores deberán ser de calidad industrial, estar limpios y ser adecuados para la viscosidad, el espesor y el tipo de producto. La aplicación se realizará con el equipo recomendado en la ficha técnica, sin añadir diluyente salvo autorización expresa del fabricante.

- El aire comprimido utilizado para chorreado o pulverización deberá estar seco y libre de aceite, agua y contaminantes, verificándose conforme a ASTM D4285 cuando proceda.
- Los compresores dispondrán de filtros, separadores y trampas de humedad mantenidos y purgados con la frecuencia necesaria.
- El abrasivo será limpio, seco, angular o de forma adecuada al perfil requerido y libre de aceites, sales y materiales contaminantes. Para acero inoxidable o galvanizado se usarán abrasivos no férricos compatibles.
- No se utilizarán brochas o rodillos que desprendan fibras, estén endurecidos o hayan sido empleados con productos incompatibles.
- Los instrumentos de medición ambiental y de espesor dispondrán de calibración o verificación vigente.

5.4. Intervalos entre capas y curado

Los tiempos mínimos y máximos de repintado, secado, manipulación, transporte, montaje y puesta en servicio serán los establecidos en la ficha técnica del fabricante para las condiciones reales de temperatura, humedad y ventilación. Se registrarán la fecha y hora de aplicación de cada capa y las condiciones ambientales existentes.

Cuando se exceda el intervalo máximo de repintado, la superficie se lavará, lijará, activará o preparará de acuerdo con el procedimiento escrito del fabricante antes de aplicar la capa siguiente. No se aplicará una nueva capa sobre una superficie contaminada, caleada, húmeda o insuficientemente curada.

5.5. Capas de refuerzo o stripe coats

Antes de la aplicación general de las capas de alto espesor se ejecutará, mediante brocha, una capa de refuerzo en soldaduras, aristas, cantos, pernos, uniones, picaduras, recortes y demás zonas de difícil cubrición. En los sistemas de inmersión y de calderería interior se realizará como mínimo un stripe coat previo a la primera capa general; se aplicará un segundo cuando lo recomiende el fabricante o lo exija el plan de inspección.

Las capas sucesivas deberán presentar, cuando sea posible, tonos contrastantes que permitan comprobar la cobertura. La aplicación de capas generales se realizará preferentemente en direcciones cruzadas u opuestas, evitando acumulaciones excesivas y manteniendo el DFT máximo permitido por el fabricante.

5.6. Control del espesor de película húmeda

Durante la aplicación se efectuarán mediciones de espesor de película húmeda (WFT) mediante peine o galga conforme a ASTM D4414, cuando la naturaleza del producto lo permita. El WFT objetivo se calculará a partir del DFT nominal y del contenido en sólidos por volumen declarado por el fabricante. Estas mediciones tendrán carácter de control de proceso y no sustituirán la aceptación final por espesor de película seca.

6. PREPARACIÓN SUPERFICIAL

6.1. Requisitos generales

La preparación superficial constituye una de las etapas más importantes del sistema de protección anticorrosiva y deberá ejecutarse de forma que garantice la adecuada adherencia y durabilidad del recubrimiento durante la vida útil prevista de las instalaciones.

Con carácter previo a la aplicación de cualquier sistema de pintura, todas las superficies deberán encontrarse limpias, secas y libres de cualquier contaminante que pueda afectar a la adherencia o al correcto comportamiento del recubrimiento.

Como mínimo, deberán eliminarse:

- Aceites, grasas y otros contaminantes orgánicos.
- Sales solubles.
- Polvo y partículas sueltas.
- Cascarilla de laminación.
- Óxidos.
- Productos de corrosión.
- Restos de pinturas no compatibles.

- Escorias y proyecciones de soldadura.
- Rebabas y cualquier otra contaminación superficial.

La preparación superficial deberá realizarse mediante procedimientos adecuados al material base, al estado de la superficie y al sistema de pintura seleccionado, pudiendo emplearse chorreado abrasivo, herramientas mecánicas, hidrochorreado u otros métodos técnicamente equivalentes, siempre que permitan alcanzar el grado de limpieza requerido.

Salvo indicación expresa en contrario, las superficies de acero al carbono de nueva fabricación destinadas a recibir sistemas de pintura deberán prepararse, como mínimo, hasta un grado **Sa 2½** conforme a la Norma **ISO 8501-1** o mediante un procedimiento equivalente aceptado por la Dirección del Proyecto.

Cuando las condiciones de montaje, mantenimiento o reparación impidan la utilización de chorreado abrasivo, podrán emplearse métodos alternativos de preparación superficial, tales como limpieza mediante herramientas mecánicas o hidrochorreado, siempre que el procedimiento seleccionado proporcione un nivel de limpieza y un perfil superficial adecuados para el sistema de pintura especificado.

El perfil de rugosidad obtenido deberá ser compatible con el espesor y el tipo de recubrimiento que vaya a aplicarse, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del sistema de pintura.

Antes de la aplicación de la imprimación deberán verificarse, como mínimo, los siguientes aspectos:

- Grado de limpieza superficial.
- Ausencia de contaminantes visibles.
- Contenido de sales solubles, cuando proceda.
- Perfil de rugosidad.
- Condiciones ambientales de aplicación.
- Temperatura de la superficie y punto de rocío.

Las superficies preparadas deberán imprimarse tan pronto como sea posible una vez finalizada su preparación, evitando su exposición prolongada a ambientes húmedos o contaminados. En caso de producirse oxidación superficial, contaminación o cualquier deterioro antes de la aplicación de la imprimación, la superficie deberá prepararse nuevamente hasta recuperar las condiciones inicialmente especificadas.

Las superficies galvanizadas que deban recibir un sistema de pintura deberán prepararse mediante procedimientos compatibles con el galvanizado, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del sistema de pintura y con las normas aplicables.

Las superficies fabricadas en acero inoxidable únicamente se prepararán cuando el sistema de pintura así lo requiera o cuando exista un requisito específico del Proyecto. En estos casos deberán emplearse procedimientos que eviten la contaminación por partículas de acero al carbono o por

cualquier otro material susceptible de comprometer la resistencia a la corrosión del acero inoxidable.

6.2. Superficies que no deberán pintarse

Salvo indicación expresa en contrario, las siguientes superficies no deberán ser pintadas. Durante el chorreado, preparación y aplicación se protegerán mediante tapas, máscaras, cintas, tapones, placas temporales o medios equivalentes, que se retirarán sin dañar los componentes:

- Caras mecanizadas, superficies de asiento y caras de bridas destinadas a juntas.
- Ejes, vástagos, superficies de rodamientos, sellos, elementos deslizantes y partes móviles.
- Roscas, tuercas, pernos y superficies necesarias para el apriete controlado, salvo que el sistema particular indique lo contrario.
- Placas de identificación, códigos, escalas, visores, instrumentos, etiquetas del fabricante y señales de seguridad.
- Puntos de puesta a tierra, contactos eléctricos, superficies de transferencia térmica y zonas destinadas a soldadura en obra.
- Acero inoxidable austenítico, dúplex o superdúplex, aluminio, cobre y aleaciones resistentes a la corrosión, salvo requisito funcional específico.
- PP-H, PE, PVC y otros termoplásticos, salvo el sistema específico aprobado para el sustrato.
- Rejillas, superficies antideslizantes, elastómeros, juntas, aislamientos y revestimientos de fábrica que no sean compatibles con pintura.

Cualquier superficie que haya sido pintada accidentalmente se limpiará mediante un método que no produzca rayado, contaminación, reducción dimensional ni pérdida de propiedades. La protección temporal no deberá dejar adhesivos o contaminantes que afecten al funcionamiento o a la posterior aplicación del recubrimiento.

7. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Todos los trabajos de pintura y protección contra la corrosión, incluidos aquellos realizados en el interior de edificios, depósitos, tanques, recipientes y otros equipos, deberán ejecutarse bajo estrictas condiciones de seguridad, cumpliendo en todo momento la normativa aplicable en materia de prevención de riesgos laborales, seguridad industrial y protección del medio ambiente.

Se deberá garantizar una ventilación adecuada de las zonas de trabajo, así como adoptar las medidas necesarias para prevenir riesgos derivados de llamas abiertas, chispas y fuentes de calor excesivo, teniendo especialmente en consideración las elevadas temperaturas ambientales que pueden presentarse, en particular durante el periodo estival. Las áreas donde se ejecuten estos trabajos deberán estar claramente delimitadas y señalizadas mediante la correspondiente cartelería de seguridad y advertencia.

Asimismo, se deberá asegurar que todos los trabajos se ejecuten y que todos los equipos empleados cumplan con la normativa vigente emitida por las autoridades competentes del lugar de ejecución. De igual modo, deberá cumplir estrictamente los procedimientos y requisitos de seguridad establecidos por el departamento de seguridad de la planta, instalación o centro de trabajo correspondiente, así como cualquier otra disposición aplicable en materia de prevención de riesgos laborales.

8. EMBALAJE, PROTECCIÓN Y TRANSPORTE

Todas las estructuras y equipos pintados deberán protegerse adecuadamente frente a daños mecánicos, impactos, abrasión, contaminación y cualquier otro deterioro que pueda producirse durante las operaciones de manipulación, almacenamiento, carga, transporte y descarga.

Todas las superficies metálicas mecanizadas deberán protegerse antes de su expedición mediante la aplicación de un compuesto protector aprobado, adecuado para evitar la corrosión durante el transporte y el almacenamiento. Asimismo, deberán protegerse convenientemente durante todo el transporte hasta el emplazamiento de la obra.

Cuando se suministren tuberías, depósitos, recipientes, equipos o componentes fabricados en acero inoxidable, éstos deberán disponer de una protección exterior adecuada antes de su expedición, utilizando métodos compatibles con este material que eviten daños mecánicos, contaminación por hierro libre o deterioro superficial. Dicha protección deberá mantenerse durante todas las fases de almacenamiento, manipulación y montaje en obra hasta la puesta en servicio. No podrán utilizarse flejes metálicos en contacto directo con acero inoxidable.

El sistema de embalaje y protección para el transporte deberá garantizar que las condiciones de expedición no comprometan la integridad estructural ni el sistema de protección anticorrosiva de los equipos suministrados.

Cualquier daño que pueda producirse en los recubrimientos durante el transporte, la manipulación, el almacenamiento o el montaje —incluyendo las zonas afectadas por soldaduras realizadas en obra— deberá repararse antes de la puesta en servicio. Las áreas dañadas deberán limpiarse completamente mediante chorreado abrasivo localizado o mediante otro método de preparación superficial aprobado que proporcione un grado de limpieza equivalente al especificado para el sistema original.

Posteriormente, las superficies reparadas deberán restaurarse siguiendo estrictamente las recomendaciones del fabricante del sistema de pintura, utilizando materiales totalmente compatibles con el recubrimiento existente y capaces de proporcionar prestaciones equivalentes en cuanto a protección anticorrosiva, adherencia, espesor, resistencia mecánica y durabilidad.

En aquellos casos en los que el chorreado abrasivo localizado no resulte técnicamente viable debido a restricciones de espacio, limitaciones operativas o condicionantes de seguridad, podrá emplearse un método alternativo de preparación superficial, siempre que haya sido previamente aprobado por la Dirección del Proyecto y garantice un nivel de calidad equivalente al exigido por la presente especificación y por la Norma ISO 12944.

9. CONTROL DE CALIDAD, INSPECCIÓN Y ENSAYOS

El fabricante, aplicador o suministrador elaborará un Plan de Inspección y Ensayos (PIE/ITP) antes del inicio de los trabajos. El plan identificará los puntos de espera, puntos de presencia, frecuencia de muestreo, criterios de aceptación, instrumentos, responsables y registros aplicables. La aprobación del plan no eximirá al Contratista de la responsabilidad por la calidad del sistema ejecutado.

9.1. Inspecciones obligatorias

A continuación se incluye tabla de inspecciones obligatorias:

Tabla 3: Inspecciones obligatorias

Etapa	Control mínimo	Norma o método	Criterio de aceptación
Antes de preparación	Estado del sustrato, soldaduras, aristas, grasas, defectos y superficies excluidas.	ISO 8501-3 / inspección visual	Defectos corregidos; superficies protegidas y aptas para preparación.
Después de preparación	Grado de limpieza, perfil, polvo y sales solubles cuando proceda.	ISO 8501-1, ISO 8502-3, ISO 8502-6/9, ISO 8503 o ASTM D4417	Grado y perfil del sistema; ausencia de contaminación visible; límites del fabricante.
Durante aplicación	Temperatura ambiente y de superficie, humedad, punto de rocío, lotes, mezclas, pot life, WFT e intervalos.	Fichas técnicas / ASTM D4414	Dentro de los límites del fabricante y de esta especificación.
Después de cada capa	Aspecto, continuidad, contaminación y espesor cuando sea posible.	Inspección visual / ISO 2808	Sin defectos que comprometan la siguiente capa.
Sistema terminado	Aspecto final y DFT.	ISO 4628, ISO 2808 e ISO 19840	Uniforme, continuo y conforme al DFT nominal del sistema aprobado.
Inmersión o lining	Discontinuidades o poros.	ASTM G62 o AMPP SP0188	Ausencia de discontinuidades a la tensión recomendada para el espesor y producto.
Calificación o muestreo	Adherencia.	ISO 2409 para películas adecuadas o ISO 4624 / ASTM D4541 para alto espesor	Clase o valor mínimo establecido por el fabricante y el PIE aprobado.

9.2. Criterios de aceptación del acabado

A continuación se indican los criterios establecidos de aceptación del acabado:

- El revestimiento deberá presentar color, brillo y textura uniformes dentro de las tolerancias del producto y del método de aplicación.
- No se admitirán desprendimientos, falta de adherencia, grietas, ampollas, poros, cráteres, descuelgues severos, inclusiones, zonas sin cubrir, oxidación visible o contaminación entre capas.
- El DFT se evaluará conforme a ISO 19840 sobre acero granallado y conforme a ISO 2808 o ASTM D7091 sobre otras superficies compatibles. El espesor medio deberá cumplir el DFT nominal y ningún valor podrá infringir los criterios de aceptación de la norma, del fabricante o del PIE aprobado.

- Los espesores excesivos que puedan causar cuarteamiento, retención de disolvente, pérdida de adherencia o incumplimiento de la ficha técnica serán rechazados, aunque se alcance el DFT mínimo.

- Los ensayos destructivos se concentrarán en probetas de calificación o zonas reparables y se realizarán sobre el equipo únicamente cuando lo establezca el PIE o exista una duda razonable sobre la adherencia.

9.3. Registros y trazabilidad

Como mínimo, se conservarán los registros de preparación superficial, condiciones ambientales, lotes y mezclas, aplicación de cada capa, WFT y DFT, reparaciones, discontinuidades, adherencia cuando proceda, aceptación final y liberación para transporte o puesta en servicio.

10. PROCEDIMIENTO DE REPARACIÓN DE DAÑOS

Todo daño producido durante fabricación, transporte, almacenamiento, montaje, soldadura en obra, pruebas o puesta en servicio previa a la recepción deberá repararse antes de la aceptación. La reparación se realizará con materiales compatibles con el sistema original y conforme a un procedimiento aprobado por el fabricante del recubrimiento.

10.1. Secuencia de reparación

1. Identificar, delimitar y registrar el daño, su localización, extensión, probable causa y sistema original.

2. Eliminar recubrimiento suelto, contaminado, quemado o con pérdida de adherencia hasta alcanzar material firme. Los bordes se biselarán o feather-edge para evitar escalones y facilitar el solape.

3. Eliminar aceites, grasas, sales, productos de corrosión y residuos. Cuando sea viable, preparar el acero al grado Sa 2½; en reparaciones localizadas podrá admitirse St 3, SSPC-SP11 o método equivalente aprobado y compatible con el producto de reparación.

4. Rugosizar el recubrimiento sano adyacente en una banda suficiente, normalmente no inferior a 25-50 mm, sin dañar capas firmemente adheridas.

5. Aplicar stripe coat cuando existan aristas, soldaduras, picaduras o geometrías complejas.

6. Restituir todas las capas del sistema, respetando el espesor individual y total, los intervalos de repintado y el curado. Las capas de reparación deberán solaparse progresivamente sobre el recubrimiento existente.

7. Inspeccionar visualmente y medir el DFT. En sistemas de inmersión o lining se repetirá el holiday test.

10.2. Reparaciones particulares

Tabla 4: Reparaciones particulares

Sustrato o sistema	Requisito particular

Galvanizado	Las zonas dañadas se repararán conforme a ASTM A780/A780M mediante pintura rica en zinc, metalizado o soldadura de zinc, según extensión y aprobación. Cuando exista sistema dúplex se restituirán además las capas orgánicas.
PRFV/GRP	Se saneará el laminado dañado y se reparará con resina y refuerzo compatibles. La barrera química y el gelcoat/topcoat se restituirán conforme al procedimiento del fabricante.
PP-H	No se aplicarán masillas o pinturas convencionales. Las reparaciones se ejecutarán mediante soldadura, sustitución o recubrimiento específicamente aprobado por el fabricante del PP-H.
Zonas soldadas en obra	Se eliminarán escorias, proyecciones, óxidos, contaminación y recubrimiento térmicamente afectado. Se preparará y reconstruirá el sistema completo después de la aceptación de la soldadura.
Superficies inaccesibles	La estrategia de acceso y reparación se acordará con la Dirección del Proyecto, considerando seguridad, parada de la instalación y método técnicamente practicable.

11. CÓDIGO DE COLORES E IDENTIFICACIÓN

Se incluyen a continuación la propuesta de colores tanto general de equipos y estructuras como colores para identificación de tuberías.

11.1. Colores generales de equipos y estructuras

Tabla 5: Colores generales de equipos y estructuras

Elemento	Color o acabado	Observaciones
Estructuras de acero al carbono pintadas, soportes, racks y elementos auxiliares	RAL 7035 – Gris luminoso	Color general neutro
Bastidores, bancadas, skids y estructuras pintadas	RAL 9010 - Blanco puro	--
Equipos mecánicos pintados	RAL 9010 - Blanco puro	Podrá aceptarse el color estándar del fabricante previa aprobación
Depósitos y equipos exteriores de acero al carbono	RAL 9010 - Blanco puro	Salvo requisito funcional, arquitectónico o del suministrador
Estructuras, escaleras, plataformas y soportes galvanizados	Galvanizado natural	No se pintarán salvo sistema dúplex o requisito cromático
Rejillas y pisos metálicos galvanizados	Galvanizado natural	No se recomienda pintura adicional
Barandillas y pasamanos galvanizados	Galvanizado natural	En zonas en las que se requiera elevada visibilidad: RAL 1023
Barandillas, defensas y elementos de protección que deban destacar por seguridad	RAL 1023 – Amarillo tráfico	
Rodapiés, bordes de escalones, puntos de tropiezo y resguardos de maquinaria	RAL 1023 – Amarillo tráfico	Aplicación únicamente donde sea necesaria señalización de seguridad
Franjas de peligro u obstáculos	RAL 1023 / RAL 9005	Franjas alternas amarillas y negras
Equipos y elementos de la red contra incendios	RAL 3001 – Rojo señal	Incluye tuberías, hidrantes, armarios y soportes cuando proceda
Elementos de izado permanentes o puntos de enganche que deban identificarse	RAL 1023 – Amarillo tráfico	Cuando resulte requerido por el plan de seguridad
Acero inoxidable, dúplex, superdúplex y aluminio	Acabado natural	No pintar salvo requisito funcional específico

11.2. Código cromático propuesto para tuberías

La identificación por color se realizará preferentemente mediante bandas o etiquetas sobre el color base de la tubería. En tuberías plásticas no se exigirá el pintado integral. El texto del servicio y la flecha de flujo serán obligatorios y prevalecerán sobre la interpretación exclusiva del color.

Tabla 6: Código cromático para tuberías

Línea de proceso	RAL	Descripción del color
Air / Aire	5018	Azul Turquesa
Antiscalant / Antiescalante	1017	Amarillo Azafrán
Blowed & Compressed Air / Aire Soplado y Comprimido	7001	Gris Plateado
Backwash / Retrolavado-Rechazo	1027	Amarillo Curry
Brine Water / Salmuera	6034	Turquesa Pastel
Chemical Cleaning / Limpieza Química	4003	Violeta Brezo
Ferric Chloride / Cloruro Férrico	8017	Chocolate
Coagulant / Coagulante	3004	Rojo Púrpura
CO_2	7031	Gris Azulado
Drains / Drenajes	6037	Verde Puro
Drain Water / Overflow / Outspec / Agua Drenada / Rebose / Fuera de Especificación	3001	Roja
Fluorosilicic Acid / Ácido Fluorosilícico	3028	Rojo Puro
Floculant / Floculante	3012	Beige Rojo
Filtered Water / Agua Filtrada	6032	Verde Señal
Permeate Water / Agua Permeada (SPLIT)	4005	Azul Lila
Polyelectrolyte / Polielectrolito	3002	Rojo Carmín
Product Water / Agua Producto	5024	Azul Pastel
Reverse Osmosis Feed / Alimentación Ósmosis Inversa	3024	Rojo Brillante
Remineralized Water / Agua Remineralizada	5019	Azul Capri
Raw Water / Agua Bruta	6019	Verde Blanquecino
Sulphuric Acid / Ácido Sulfúrico	2004	Naranja Puro
Sodium Bisulphite / Bisulfito Sódico	3017	Rosa
Sodium Hypochlorite / Hipoclorito Sódico	4001	Rojo Lila

Línea de proceso	RAL	Descripción del color
Sodium Hydroxide / Hidróxido Sódico	4010	Telemagenta
Sludge / Lodo	8024	Marrón Beige
Service Water / Flushing / Agua de Servicio / Flushing	5012	Azul Claro

11.3. Ubicación y características de los marcadores

- En tramos rectos, los marcadores se instalarán con una separación orientativa de 7,5 a 15 m, ajustada a la visibilidad, densidad de tuberías y condiciones del emplazamiento.
- Se colocarán marcadores en cambios de dirección, derivaciones, pasos por muros o pisos, entradas y salidas de equipos, proximidades de válvulas y bridas principales y a ambos lados de zonas ocultas o penetraciones.
- Las flechas indicarán el sentido normal del flujo. En líneas reversibles se dispondrán flechas en ambos sentidos o una indicación específica.
- Las etiquetas serán resistentes a radiación UV, agua, niebla salina, productos de limpieza y temperatura de servicio. El adhesivo será compatible con el sustrato y no favorecerá la corrosión bajo etiqueta.
- La altura de letra y el tamaño de banda se elegirán para ser legibles desde la zona habitual de operación. Como referencia, la altura mínima de letra será de 25 mm en tuberías visibles a corta distancia y se incrementará cuando la distancia de observación lo requiera.
- Las líneas químicas incluirán el nombre completo del producto, concentración cuando sea relevante y señalización de peligro conforme a la hoja de datos de seguridad.

12. GARANTÍA DEL SISTEMA DE PINTURA

Los trabajos de preparación superficial y aplicación de pintura estarán garantizados durante dos (2) años contados desde la recepción provisional del equipo, sistema o instalación correspondiente.

La garantía cubrirá los defectos atribuibles a una preparación superficial inadecuada, incumplimiento del sistema aprobado, mezcla o aplicación incorrecta, espesores insuficientes, contaminación entre capas o curado defectuoso. Se considerarán defectos cubiertos, cuando sean imputables a dichas causas, la pérdida de adherencia, desprendimiento, ampollamiento, agrietamiento, porosidad generalizada y corrosión prematura.

La garantía se aplicará a todas las superficies incluidas en el alcance, incluidas aquellas que queden posteriormente ocultas o resulten de acceso limitado. Cuando sea necesario intervenir en una zona inaccesible, el método, el momento de acceso y las condiciones de parada se acordarán entre las partes, y el Propietario facilitará un acceso razonable y seguro.

Las zonas reparadas durante la garantía quedarán garantizadas durante doce (12) meses desde la fecha de aceptación de la reparación. Esta extensión se limitará a las áreas reparadas y no ampliará automáticamente el plazo de garantía del resto del sistema.

La notificación de un defecto incluirá localización, fotografías, condiciones de servicio y acceso disponible. El Contratista inspeccionará la zona y propondrá, en un plazo razonable, el procedimiento de reparación. La existencia de un defecto localizado no implicará el rechazo general del sistema cuando el resto mantenga las prestaciones especificadas.

13. ANEXOS

ANEXO I. REGISTRO DE PREPARACIÓN SUPERFICIAL

Proyecto		Área / unidad	
Equipo / línea / TAG		Plano / isométrico	
Contratista / aplicador		Fecha	
Sistema de pintura		Sustrato	

Condiciones ambientales

Hora	Tª ambiente (°C)	Tª superficie (°C)	HR (%)	Punto de rocío (°C)	ΔT (°C)	Resultado

Preparación y limpieza

Control	Requisito	Resultado	Equipo / método	Aceptación
Limpieza previa de grasas	SSPC-SP1 o equivalente			
Grado de preparación	Sa 2½ / requisito del sistema			
Perfil de rugosidad	Según sistema / fabricante			
Polvo superficial	ISO 8502-3			
Sales solubles	ISO 8502-6/9, cuando proceda			
Soldaduras y aristas	ISO 8501-3 / requisito del sistema			

Inspector aplicador	Inspector Contratista	Dirección del Proyecto / presencia
Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha

ANEXO II. REGISTRO DE DAÑOS Y REPARACIONES

Proyecto		Área / unidad	
Equipo / línea / TAG		Fecha de detección	
Sistema original		Plano / localización	
Tipo de daño		Causa probable	

Descripción y dimensiones del daño

Descripción	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Área aproximada	Fotografía / referencia

Procedimiento ejecutado

Etapa	Método / producto	Lote	DFT o resultado	Fecha / hora
Preparación				
Stripe coat				
Capa 1				
Capa 2				
Acabado				
Inspección final / holiday test				

Resultado	Aceptado / Rechazado	Observaciones
Inspector aplicador	Inspector Contratista	Dirección del Proyecto / presencia
Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha	Nombre / firma / fecha

ANEXO III. ACTA DE INSPECCIÓN Y ACEPTACIÓN

Proyecto		Área / unidad	
Equipo / línea / TAG		Sistema de pintura	
Fabricante de pintura		Aplicador	
Fecha de inicio		Fecha de término	

Ítem	Control	Documento / registro	Resultado	Estado
1	Preparación superficial			
2	Condiciones ambientales			
3	Lotes y trazabilidad de materiales			
4	Intervalos entre capas			
5	Inspección visual final			
6	Espesor de película seca			
7	Adherencia, cuando proceda			
8	Holiday test, cuando proceda			
9	Reparaciones cerradas			
10	Color e identificación			

Observaciones y pendientes

Nº	Descripción	Responsable	Fecha objetivo	Cierre

Resultado final	ACEPTADO / ACEPTADO CON PENDIENTES / RECHAZADO
Inspector Contratista	Nombre / firma / fecha
Dirección del Proyecto	Nombre / firma / fecha

ANEXO IV. MODELO DE ETIQUETAS Y ADHESIVOS

Las dimensiones finales se seleccionarán en función del diámetro, distancia de lectura y condiciones de instalación. El siguiente contenido constituye el mínimo requerido.

Campo	Contenido requerido	Ejemplo
Identificación de línea	Número o código del listado de líneas	SW-100-200-CS
Servicio	Nombre completo y sin abreviaturas ambiguas	AGUA DE MAR
Sentido de flujo	Flecha claramente visible	→
Color	Banda RAL conforme al código aprobado	RAL 6019
Peligro	Pictograma y palabra de advertencia cuando proceda	CORROSIVO
Datos adicionales	Concentración, temperatura o presión cuando sean operativamente relevantes	HCl 33 %

Esquema orientativo

BANDA DE COLOR RAL	Nº DE LÍNEA	SERVICIO	FLECHA DE FLUJO
RAL _____	_____	_____ _____	→ / ← / ↔

Material recomendado: etiqueta laminada o placa resistente a UV, humedad, niebla salina y productos de limpieza, con adhesivo compatible con el sustrato. En superficies calientes, rugosas o permanentemente húmedas se utilizará fijación mecánica o sistema de marcaje alternativo aprobado.